

디자인 고도화 운영계획

ARES

교육용 로봇 플랫폼

UX/UI 개선 및 조립형 교구 제품화 디자인 방향

(주)코리아사이언스 / 동명대학교 게임공학과 · 게임그래픽학과

1일차

2일차

3일차

4일차

5일차

디자인 콘셉트

컬러 시스템

모듈 디자인



TEAM 팀 구성 및 주요 업무

게임공학 · 게임그래픽 · 공통 협업 — 온라인 서비스와 실물 교구 병행 운영



게임공학 학생

온라인 서비스 UX/UI 개선

- 랜딩 페이지 개선
- 학습 관제실 흐름 분석
- 모바일 하단 내비게이션
- 블록 코딩 진입 동선
- 3D 시뮬레이션 연결 흐름
- AI 도움 및 기기 점검 화면



게임그래픽 학생

조립형 교구 제품 디자인

- 실제 교구 조립 및 문제 도출
- 3D 프린터 출력 구조 검토
- 외형 슬림화 방향 제안
- 모듈별 스티커 그래픽 제작
- 컬러·소재감 방향 설정
- 조립 순서 및 제품화 방향



공통 협업

수업 적용 관점 검토

- 초등학생 이해·조립 가능성
- 교사 수업 관리 편의성
- 온라인·실물 스토리 연결성
- 수업 중 오류 대응 방안
- 화성 탐사 세계관 일관성
- 최종 결과물 공동 검토

Day 1

코리아사이언스 특강 · 요구사항 분석 · 디자인 방향 설정

기업 설명 청취 → 서비스·교구 리뷰 → 5일 방향 설정



DAY 1 코리아사이언스 특강 & 요구사항 분석

기업 담당자 특강 → 서비스·교구 현황 검토 → 요구사항 정리 → 5일 방향 설정

활동	운영 내용	체크포인트
코리아사이언스 특강	ARES 플랫폼의 교육 목적, 화성 탐사 스토리, 온라인 서비스 구성, 실물 교구 구성, 제품화 시 고려사항을 듣는다.	메모 필수 — 이후 MoSCoW 분류 기준이 됨 Must have/Should have/Could have/Won't have / Would like
기존 서비스 리뷰	랜딩 페이지, 학습 관제실, 차시·미션 선택, 블록 코딩 진입, 3D 시뮬레이션, AI 도움, 기기 점검 대시보드를 확인한다.	스크린샷 캡처 + 문제점 스티커 메모
모바일 플랫폼 점검	휴대폰·태블릿 환경에서 하단 내비게이션, 버튼 크기, 터치 동선, safe-area, 화면 스크롤과 가독성을 점검한다.	기기별 비교 기록 반응형 웹/앱 디자인 적용 여부를 검토
요구사항 분석	초등학생 사용성, 교사용 운영 편의성, 수업 중 오류 대응, 조립 난이도, 스티커와 색상으로 전달할 정보 범위를 정리한다.	반응형 스크린샷 비교 기반 AI UX 이슈 클러스터링
디자인 방향 설정	온라인 서비스는 '화성 미션 관제실', 실물 교구는 '직접 조립하는 화성 탐사 장비'라는 방향으로 역할을 구분한다.	최종 디자인 방향성 브리프

DAY 1 UX 현황 점검 워크시트

서비스 화면별 현황 기록 — 즉시 기입, 담당자 서명 후 공유

온라인 서비스 <https://dknife.github.io/ARES2/Web/main.html>

화면	현황	주요 확인 항목
랜딩 페이지	☐	제품 정체성 전달 여부
학습 관제실	☐	차시 구조 직관성
블록 코딩 UI	☐	버튼 레이블 명확성
3D 시뮬레이션	☐	로딩 속도 / 피드백
AI 도움 (알비)	☐	진입 버튼 노출 여부
기기 점검 대시보드	☐	연결 상태 시각화

실물 교구

모듈	확인 항목
롤렛 모듈	☐ 포인터 안정성 / 회전축
알비	☐ 배선 노출 / 소재감
알비카트	☐ 주행 안정성 / 일체감
화성신호등	☐ 모드 구분 / 아크릴 교체
가위바위보 모듈	☐ 아이콘 가독성
화성발사대	☐ 내부 공간 / 슬림화



산출물: 요구사항 분석 시트 v1.0 — 온라인·실물 문제점 목록 + 디자인 방향 브리프

Day 2

UX/UI 개선 계획 수립 및 실물 교구 조립 점검

개선 계획 수립 → 실제 조립 → 수정 사항 도출 → 역할 분담



DAY 2 UX/UI 개선 계획 수립

5개 화면 영역 분석 → 개선 대상 정리 → 게임공학 팀 착수



랜딩 페이지

현재: 기능 설명 중심 나열, 제품 정체성 불명확

목표: "블록 코딩으로 화성을 탐사하다" 첫 화면 전달



- 스토리 비주얼 Hero 영역 설계
- 탐사 시작 CTA 버튼 배치



학습 관제실

현재: 12차시 다수 미션 일괄 나열 → 학생 압도감

목표: 현재 차시 + 다음 미션 중심으로 단순화



- 오늘의 미션 카드 최상단 고정
- 분기별 진행 바 표시



모바일 플랫폼

현재: 반응형 미적용, 버튼 겹침, 터치 영역 협소

목표: 한 손 터치 가능, 하단 고정 내비게이션



- 하단 4탭 고정 배치
- safe-area 대응



블록 코딩 진입

현재: 진입 경로 불명확, 버튼 레이블 아이콘만

목표: 미션 컨텍스트 유지한 채 1클릭 코딩 진입



- 아이콘+텍스트 레이블 병행
- 처음 사용자 온보딩 투어

DAY 2 실물 교구 조립 점검 & 수정 사항 도출

4개 모듈을 직접 조립하며 결합·배선·마감·스티커 위치 확인 → 수정 우선순위 도출

룰렛 모듈

현황 점수

68/100



⚠ 상판 의미 전달 약함

⚠ 포인터 고정 불안정

→ 스티커 교체형 설계 + 중심축 나사 고정

알비 & 알비카트

현황 점수

55/100



⚠ 3D 적층감 노출

⚠ 배선 노출

→ Metallic Blue PLA + 케이블 홈 정리

화성신호등·RPS

현황 점수

48/100



⚠ 두 모드 구분 불명확

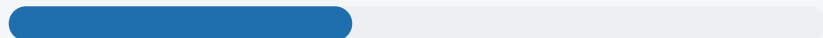
⚠ 전구 색상 의존

→ 아크릴 교체형 아이콘 슬롯 설계

화성발사대

현황 점수

42/100



⚠ 박스형 둔탁함

⚠ 내부 빈 공간 과다

→ 슬림형 외장 재설계 + 배선 정리

Day 3

디자인 구체화 · 조립 모델 확인 · 스티커 제작 방향 설정

개선안 제작 → 조립 모델 디자인 확인 → 스티커 방향 → 3D 프린팅 검토



DAY 3 디자인 구체화 — Before / After

2일차 도출 문제점 기반 화면 개선안 + 교구 디자인 구체화

BEFORE

랜딩 기능 나열 / 정체성 불명확

관제실 차시 전체 나열 / 압도감

모바일 반응형 없음 / 버튼 겹침

블록 코딩 진입 버튼 불명확

발사대 외형 박스형 / 내부 빈 공간

알비 마감 적층감 / 배선 노출



AFTER

랜딩 스토리 Hero + 탐사 시작 CTA

관제실 오늘의 미션 카드 중심화

모바일 하단 4탭 + safe-area 대응

블록 코딩 아이콘+텍스트 + 온보딩 투어

발사대 외형 슬림 박스형 + 스티커 그래픽

알비 마감 Metallic Blue PLA + 케이블 홈

DAY 3 스티커 제작 방향 설정

스티커 = 장식이 아닌 기능적 그래픽 — 모듈명·조작 방향·경고·미션 의미 전달

제품명·모듈명

- ARES
- ALBI
- ALBI CART
- MARS LAUNCH-01
- MARS SIGNAL

조작 방향·경고

- ▲ LAUNCH
- ⚡ POWER
- ⚠ CAUTION
- ← LEFT / RIGHT →
- ● STOP ○ GO

미션 아이콘

- 🚀 로켓 발사
- 🛸 탐사 임무
- ● 정지 신호

알비 캐릭터

- 감정 아이콘 (기쁨/놀람/집중)
- 시리얼 번호 MARS-01~
- ALBI 로고 타입

3D 프린팅 검토 기준

지지대 최소화 구조 · 출력 방향 검토 · 나사 체결 여부 결정 · 후가공 필요 부위 확인 · 분할 출력 여부 결정

Day 4

실제 수업 상황 기반 통합 사용성 테스트

온라인 서비스 → 실물 교구 → 수업 흐름 → 개선 기록



DAY 4 통합 사용성 테스트 플로우

학생 역할 → 교사 역할 → 수업 흐름 → 오류 기록 — 휴대폰·태블릿·PC 병행

01

온라인 서비스

- 1 랜딩 접속·로그인
- 2 차시·미션 선택
- 3 블록 코딩 작성
- 4 시뮬레이션 실행
- 5 AI 도움 사용
- 6 기기 점검 확인

02

실물 교구

- 1 교구 조립 순서
- 2 모듈 교체 테스트
- 3 스티커 가독성
- 4 발사장치 작동
- 5 알비카트 주행
- 6 검용 모듈 아크릴



03

수업 흐름

- 1 화면 안내 → 조립
- 2 코드 실행 → 실물 반응
- 3 흐름 단절 지점 확인
- 4 교사 관리 편의성
- 5 오류 발생 시 대응



04

개선 기록

- 1 오류 사진 촬영
- 2 헛갈리는 표현 메모
- 3 스티커 위치 재확인
- 4 출력물 보강 지점
- 5 모바일 UI 수정점

DAY 4 수업 흐름 연결성 점검

화면 안내 → 조립 → 코드 실행 → 실물 반응 흐름이 끊기지 않는지 확인



화면 안내

교사가 학습 관제실
미션 설명



교구 조립

학생이 모듈 조립
(3분 이내 목표)



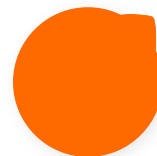
코드 작성

블록 코딩 에디터
미션 코드 완성



시물 확인

3D 시뮬레이션
결과 시각화



실물 반응

실물 교구 동작
성공 여부 확인

점검 항목



각 단계 전환에 학생이 스스로 이동 가능한가?

✓ PASS



코드 실행 → 실물 반응이 5초 이내 확인되는가?

✓ PASS



AI 도움 버튼이 코딩 화면에서 항상 보이는가?

→ 수정 필요



교사가 학생 현황을 관제실에서 실시간 확인 가능한가?

→ 수정 필요



모듈 교체가 나사 없이 3분 이내 완료되는가?

→ 수정 필요



겸용 모듈 아크릴 교체가 수업 흐름 중 자연스러운가?

✓ PASS

Day 5

최종 보완 · 제작 가이드 · 운영 매뉴얼 정리

개선 반영 → 제작 가이드 → 운영 매뉴얼 → 사진 기록



DAY 5 최종 보완 & 산출물 패키지

별도 발표 없이 제작·운영 기준 자료로 정리 — 이후 ProgressReport 기반 활용



UX/UI 개선안

- ✓ 랜딩 페이지 개선 시안
- ✓ 학습 관제실 화면 개선
- ✓ 모바일 반응형 가이드
- ✓ AI 도움 플로팅 버튼 배치



3D 프린팅 제작 가이드

- ✓ 출력 파트 목록 & 방향
- ✓ 권장 재질 (PLA 종류별)
- ✓ 결합 구조 & 나사 여부
- ✓ 스티커 크기 & 부착 위치



운영 매뉴얼

- ✓ 학생용 조립 순서 체크리스트
- ✓ 교사용 점검 항목
- ✓ 수업 중 오류 대응 가이드
- ✓ 보관 및 재조립 방법



사진 기록 패키지

- ✓ 조립 전·후 비교 사진
- ✓ 화면 개선 전·후 캡처
- ✓ 스티커 적용 전·후
- ✓ ProgressReport 첨부용

DESIGN 디자인 콘셉트

온라인 서비스와 실물 교구가 하나의 화성 탐사 수업 경험으로 이어지는 디자인

"화성 탐사 미션을 따라가며 온라인 서비스와 실물 교구를 함께 완성하는 조립형 코딩 어드벤처"



화성 탐사

주황색 화성 톤, 로켓·로버·기지·발사대 이미지 반영



관제실 경험

차시·미션·시뮬레이션·점검 화면이 연결되는 관제실 구성



조립형 제품

3D 프린터·교체형 부품·스티커 중심의 제작 가능성 강화



학생 친화성

버튼·아이콘·스티커·모듈명을 단순하고 명확하게



수업 운영성

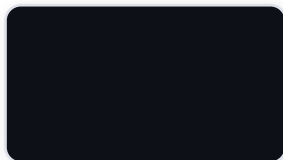
교사 설명 → 학생 수행 흐름에서 오류 최소화·유지보수 용이
설계 우선 기준: 수업에서 바로 이해되고, 조립되고, 작동이 확인되는가?

COLOR 컬러 시스템

스티커 컬러 & 스타일 가이드 — 실물 교구와 웹 서비스 통합 적용



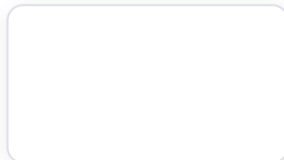
#FF6A00



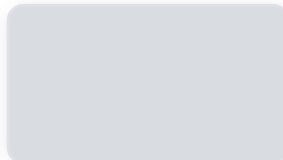
#0D1117



#4A515C



#FFFFFF



#D9DDE2

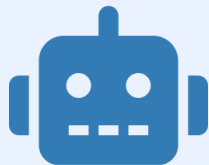


#1F6FAE

구분	색상명	HEX	사용 위치	의미
Point	화성 주황	 #FF6A00	스티커 강조 · 발사대 포인트 · 버튼·경고·미션 안내 그래픽	화성, 에너지, 탐험, 도전
Base	다크 네이비	 #0D1117	본체 · 스티커 배경 · 고대비 패널	우주, 안정감, 집중
Base	차콜	 #4A515C	외형 보조면 · 패널 · 기계적 구조 표현	장비감, 내구성, 제품성
Sub	화이트	 #FFFFFF	텍스트 · 로켓 본체 · 고대비 정보 표시	명료성, 청결감, 가독성
Sub	라이트 그레이	 #D9DDE2	보조 배경 · 구분선 · 설명 영역	정돈, 중립, 정보 구조화
Albi	메탈릭 블루	 #1F6FAE	알비 캐릭터 본체 · 센서·기술 이미지 보조	기술, 신뢰, 로봇, 데이터, 미래성

ALBI 알비 소재감 — Silk Metallic Blue PLA

캐릭터 형태 유지 + 메탈릭 블루 소재감으로 기술성·신뢰감 강화



ALBI / Silk Metallic Blue PLA

- **재질 권장:** Silk Metallic Blue PLA / Metallic Blue PLA
- **소재 효과:** 별도 도색 없이 은은한 광택·금속감 표현
- **형태 변경:** 캐릭터 조형은 변경하지 않음
- **스티커 적용:** 가슴·카트 전면·측면 ALBI 로고·감정 아이콘
- **배선 정리:** 하부 클립 / 케이블 홈으로 정리
- **색상 상징:** 기술, 데이터, 신뢰, 안정성

알비카트 (ALBI CART)

- 블랙 / 차콜 컬러 유지 (기계적 이미지)
- 전면 패널: ALBI CART, MARS-01 스티커
- 측면 패널: 브랜드 로고 + 시리얼 번호
- 주행 안정성 검토 (4일차 테스트 기준)

학생 커스터마이징 스티커

학생이 자신만의 알비를 완성했다는 느낌을 갖도록 스티커 커스터마이징 영역을 허용한다.

- ★ 이름 스티커 (학생 직접 기입)
- ★ 감정 아이콘 선택 (기쁨·놀람·집중)
- ★ 별명·미션 넘버 스티커

MODULE 모듈별 제품 디자인 방향

4개 모듈 — 롤렛 · 알비&알비카트 · 화성신호등·RPS · 화성발사대

롤렛 모듈

✓ 원형 구조·주황 포인터 유지

- 상판 스티커: 화성 방향 지시기/탐사 경로 선택/좌표 확인으로 교체
- 포인터: 단일 출력 부품으로 단순화
- 중심축: 나사·와셔로 안정 고정

제품화: 3D 부품 최소화, 학습 의미는 스티커 전달

화성신호등·RPS

✓ 공용 베이스 구조 유지

- 3개 아크릴 슬롯: 신호등 모드 ↔ 가위바위보 모드 교체
- 신호등 모드: 정지/준비/출발 아이콘 아크릴
- RPS 모드: 가위/바위/보 손 모양 아크릴
- 전면 스티커: MARS SIGNAL / RPS MODE 교체형

제품화: 전구 색상 미사용, 아이콘 실루엣+라벨로 모드 구분

알비 & 알비카트

✓ 캐릭터 조형 유지

- 알비: Silk Metallic Blue PLA 출력
- 알비카트: 블랙/차콜 유지
- 스티커: ALBI / ALBI CART / MARS-01 / 감정 아이콘
- 배선: 하부 클립·케이블 홈으로 정리

제품화: 조형 변경 없이 소재감·스티커로 제품성 향상

화성발사대

✓ 세로 발사장치 내부 구조 유지

- 외형: 다크 네이비·차콜 기반 슬림 박스형 재설계
- 상단: 발사 링·로켓 고정 가이드 설계
- 측면/후면: 유지보수 패널 배치
- 스티커: MARS LAUNCH-01 / LAUNCH CONTROL / CAUTION

제품화: 내장 장치 밀착 수용, 교실 책상 안정 사용 크기

THANK YOU

ARES 교육용 로봇 플랫폼 디자인 고도화 운영계획

(주)코리아사이언스 / 동명대학교 게임공학과 · 게임그래픽학과

1일차 요구사항

2일차 조립점검

3일차 구체화

4일차 통합테스트

5일차 가이드 정리

디자인 콘셉트

컬러 시스템

모듈 디자인